คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 9 set, matrix และตรรกศาสตร์

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_9`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ชมรมสามชมรม	Three Clubs	⋆	100
2	เลือก subset ตามเงื่อนไข	Subsets with Rules	⋆	100
3	สลับที่คูณ matrix	Do They Commute?	⋆	100
4	ทุกตัวและบางตัว	For All and There Exists	⋆	100
5	ประกอบความสัมพันธ์	Composing Relations	⋆	100
6	ผลต่างสมมาตรต่อกัน	Chained Symmetric Difference	⋆	100
7	trace และผลรวมของผลคูณ	Trace and Total of a Product	⋆	100
8	หา function ที่หายไป	The Missing Function	⋆⋆	100
9	แปลงจุดทั้งแผนที่	Transform Every Point	⋆⋆	100
10	ประพจน์สมมูลกันหรือไม่	Equivalent Statements	⋆⋆	100
11	ตัวหารที่อยู่ติดกัน	Covering Pairs of Divisibility	⋆⋆	100
12	คูณ matrix ที่มีศูนย์มาก	Multiplying Sparse Matrices	⋆⋆	100
13	อนุมานทีละรอบ	Deduction in Rounds	⋆⋆	100
14	set ที่ประกอบจากช่วง	Sets Made of Ranges	⋆⋆	100
15	คู่ที่ determinant เป็นศูนย์	Zero Determinant Pairs	⋆⋆	100
16	topping ที่ครอบคลุม	Covered Toppings	⋆⋆	100
17	สลับซ้ำจนกลับที่เดิม	Back to the Start	⋆⋆⋆	100
18	หารด้วยตัวใดตัวหนึ่งลงตัว	Divisible by Someone	⋆⋆⋆	100
19	monotone และ self-dual	Monotone and Self-Dual	⋆⋆⋆	100
20	ผลคูณ matrix ในช่วง	Matrix Products over Ranges	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การดำเนินการของ set ความสัมพันธ์และ function การคูณ matrix และ determinant และตารางค่าความจริง

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_9` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ชมรมสามชมรม

Three Clubs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน U คน และมีชมรม 3 ชมรม คือ A, B และ C นักเรียนแต่ละคนจะอยู่กี่ชมรมก็ได้ (ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ชมรม) ฝ่ายทะเบียนสำรวจแล้วรายงานตัวเลข 8 จำนวนดังนี้

- U คือจำนวนนักเรียนทั้งหมด
- n_A, n_B, n_C คือจำนวนนักเรียนที่อยู่ชมรม A, B, C ตามลำดับ
- n_{AB}, n_{AC}, n_{BC} คือจำนวนนักเรียนที่อยู่ทั้งชมรม A และ B, ทั้ง A และ C, ทั้ง B และ C ตามลำดับ (นับรวมคนที่อยู่ครบทั้งสามชมรมด้วย)
- n_{ABC} คือจำนวนนักเรียนที่อยู่ครบทั้งสามชมรม

จงหาจำนวนนักเรียนที่อยู่ชมรมพอดี 1 ชมรม พอดี 2 ชมรม พอดี 3 ชมรม และไม่อยู่ชมรมใดเลย แต่ฝ่ายทะเบียนอาจรายงานผิด ถ้าไม่มีทางที่นักเรียน U คนจะเข้าชมรมแล้วได้ตัวเลขทั้ง 8 จำนวนตรงตามรายงาน ให้ตอบว่ารายงานผิด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $U, n_A, n_B, n_C, n_{AB}, n_{AC}, n_{BC}, n_{ABC}$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าข้อมูลเป็นไปได้ ให้พิมพ์จำนวนเต็ม 4 จำนวนในบรรทัดเดียว คั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนนักเรียนที่อยู่พอดี 1 ชมรม พอดี 2 ชมรม พอดี 3 ชมรม และไม่อยู่ชมรมใดเลย ตามลำดับ

ถ้าข้อมูลเป็นไปไม่ได้ ให้พิมพ์ `IMPOSSIBLE`

ข้อจำกัด

- ทุกจำนวนในข้อมูลนำเข้าเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง $1\,000\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`30 8 8 9 3 3 4 2`	`11 4 2 13`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 4 6 3 5 0 0 0`	`IMPOSSIBLE`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`5 0 0 0 0 0 0 0`	`0 0 0 5`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 6 6 6 4 4 4 4`	`6 0 4 0`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`20 7 0 7 0 7 0 0`	`0 7 0 13`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 5 5 5 3 3 3 0`	`IMPOSSIBLE`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มีคนอยู่ครบสามชมรม 2 คน อยู่ A กับ B เท่านั้น 1 คน, A กับ C เท่านั้น 1 คน, B กับ C เท่านั้น 2 คน อยู่ชมรมเดียว $4 + 3 + 4 = 11$ คน และไม่อยู่ชมรมใดเลย $30 - 11 - 4 - 2 = 13$ คน

ตัวอย่างที่ 2: มีคนอยู่ทั้ง A และ B 5 คน แต่ชมรม A มีสมาชิกเพียง 4 คน จึงเป็นไปไม่ได้

ข้อ 2

เลือก subset ตามเงื่อนไข

Subsets with Rules

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $S = \{1, 2, 3, ..., N\}$ และ set X, Y ซึ่งเป็น subset ของ S จงนับจำนวน subset T ของ S (รวม set ว่างและตัว S เองด้วย) ที่มีสมบัติทั้งสองข้อต่อไปนี้

- $X \subseteq T$ นั่นคือ T มีสมาชิกทุกตัวของ X
- $T \cap Y = \varnothing$ นั่นคือ T ไม่มีสมาชิกตัวใดของ Y เลย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สอง ขึ้นต้นด้วยจำนวนเต็ม K คือจำนวนสมาชิกของ X ตามด้วยสมาชิกของ X อีก K จำนวน
บรรทัดที่สาม ขึ้นต้นด้วยจำนวนเต็ม L คือจำนวนสมาชิกของ Y ตามด้วยสมาชิกของ Y อีก L จำนวน
ทุกจำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวน subset T ที่มีสมบัติตามที่กำหนด (ถ้าไม่มีเลยให้พิมพ์ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 60$
- $0 \le K \le N$ และ $0 \le L \le N$
- สมาชิกทุกตัวของ X และ Y เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง N และสมาชิกภายใน set เดียวกันไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 1 1 4	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 2 4 2 3 2	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 0	8

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 0	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 6 5 4 3 2 1 0	1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2 3 7 3 10 1 9	32

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: T ต้องมี 1 และห้ามมี 4 จึงเลือกได้เฉพาะว่าจะใส่ 2 และ 3 หรือไม่ ได้ T ทั้งหมด 4 แบบ คือ $\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}$
ตัวอย่างที่ 2: T ต้องมี 2 แต่ก็ห้ามมี 2 จึงไม่มี T ที่ใช้ได้

ข้อ 3

สลับที่คูณ matrix

Do They Commute?

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ถ้า A เป็น matrix ขนาด $p \times q$ (p แถว q หลัก) และ B เป็น matrix ขนาด $q \times r$ ผลคูณ AB คือ matrix ขนาด $p \times r$ ที่สมาชิกแถวที่ i หลักที่ j เท่ากับ

$$(AB)_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + ... + A_{iq}B_{qj}$$

ถ้าจำนวนหลักของ A ไม่เท่ากับจำนวนแถวของ B จะหา AB ไม่ได้

ให้ matrix A และ B จงหา AB และ BA แล้วบอกว่า $AB = BA$ หรือไม่ (matrix สองตัวเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและสมาชิกตำแหน่งเดียวกันเท่ากันทุกตำแหน่ง)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม R_1 และ C_1 คือจำนวนแถวและจำนวนหลักของ A

อีก R_1 บรรทัด บรรทัดละ C_1 จำนวน คือสมาชิกของ A ทีละแถว

บรรทัดถัดไป มีจำนวนเต็ม R_2 และ C_2 คือจำนวนแถวและจำนวนหลักของ B

อีก R_2 บรรทัด บรรทัดละ C_2 จำนวน คือสมาชิกของ B ทีละแถว

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ส่วนที่หนึ่งคือ AB: ถ้าหาได้ ให้พิมพ์ทีละแถว แถวละหนึ่งบรรทัด สมาชิกคั่นด้วยช่องว่าง ถ้าหาไม่ได้ ให้พิมพ์ `-` หนึ่งบรรทัด

ส่วนที่สองคือ BA ในรูปแบบเดียวกัน

บรรทัดสุดท้าย พิมพ์ `YES` ถ้าหา AB และ BA ได้ทั้งคู่และ $AB = BA$ นอกจากนั้นพิมพ์ `NO`

ข้อจำกัด

- $1 \le R_1, C_1, R_2, C_2 \le 50$
- สมาชิกทุกตัวของ A และ B เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ $-100\,000$ ถึง $100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 1 2 3 4 2 2 0 1 1 0	2 1 4 3 3 4 1 2 NO

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 1 2 3 2 1 4 5	- 4 8 12 5 10 15 NO

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2 0 0 2 2 2 1 7 -3 5	2 14 -6 10 2 14 -6 10 YES

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 1 2 2 1 3 4	11 3 6 4 8 NO

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 1 1 0 1 2 2 1 5 0 1	1 6 0 1 1 6 0 1 YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $AB = \begin{pmatrix} 1\cdot0+2\cdot1 & 1\cdot1+2\cdot0 \\ 3\cdot0+4\cdot1 & 3\cdot1+4\cdot0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ แต่ $BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ จึงไม่เท่ากัน

ตัวอย่างที่ 2: A มีขนาด 1×3 และ B มีขนาด 2×1 จึงหา AB ไม่ได้ ส่วน BA มีขนาด 2×3

ข้อ 4

ทุกตัวและบางตัว

For All and There Exists

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ A และ B เป็น set ของจำนวนเต็มบวก และให้ $P(x, y)$ แทนข้อความ "x หาร y ลงตัว" (นั่นคือ y หารด้วย x แล้วไม่มีเศษ เช่น $P(3, 12)$ เป็นจริง แต่ $P(12, 3)$ เป็นเท็จ) จงหาค่าความจริงของประพจน์ 4 ข้อต่อไปนี้

1. $\forall x \in A, \exists y \in B, P(x, y)$ คือ สำหรับ x ทุกตัวใน A มี y ใน B อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ x หาร y ลงตัว
2. $\exists y \in B, \forall x \in A, P(x, y)$ คือ มี y ใน B อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ x ทุกตัวใน A หาร y ลงตัว
3. $\forall y \in B, \exists x \in A, P(x, y)$ คือ สำหรับ y ทุกตัวใน B มี x ใน A อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ x หาร y ลงตัว
4. $\exists x \in A, \forall y \in B, P(x, y)$ คือ มี x ใน A อย่างน้อยหนึ่งตัวที่หาร y ทุกตัวใน B ลงตัว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ M คือจำนวนสมาชิกของ A และ B
บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือสมาชิกของ A
บรรทัดที่สาม มีจำนวนเต็ม M จำนวน คือสมาชิกของ B
ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

4 บรรทัด บรรทัดที่ i เป็น `T` ถ้าประพจน์ข้อที่ i เป็นจริง หรือ `F` ถ้าเป็นเท็จ

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 2\,000$
- สมาชิกทุกตัวของ A และ B เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10^9 และสมาชิกภายใน set เดียวกันไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 2 3 4 9 10	T F T F

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 5 7 10 14 3	T F F F

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2 3 6 5	T T F F

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2 5 4 8	F F T T

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 1 6 12 7	T T T T

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 4 2	F F F F

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ข้อ 1 จริงเพราะ 2 หาร 4 และ 3 หาร 9 ลงตัว ข้อ 2 เท็จเพราะไม่มีสมาชิกของ B ที่หารด้วยทั้ง 2 และ 3 ลงตัว ข้อ 3 จริงเพราะ 4 และ 10 หารด้วย 2 ลงตัว ส่วน 9 หารด้วย 3 ลงตัว ข้อ 4 เท็จเพราะ 2 หาร 9 ไม่ลงตัว และ 3 หาร 4 ไม่ลงตัว
ตัวอย่างที่ 2: ข้อ 1 จริงเพราะ 5 หาร 10 และ 7 หาร 14 ลงตัว แต่ข้อ 3 เท็จเพราะไม่มีสมาชิกของ A ที่หาร 3 ลงตัว

ข้อ 5

ประกอบความสัมพันธ์

Composing Relations

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $U = \{1, 2, ..., N\}$ ความสัมพันธ์บน U คือ set ของคู่อันดับ (a, b) ที่ $a, b \in U$ ให้ความสัมพันธ์ R และ S บน U จงหาความสัมพันธ์ T บน U ที่นิยามดังนี้

$$T = \{(a, c) : \text{มี } b \in U \text{ อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ } (a, b) \in R \text{ และ } (b, c) \in S\}$$

(ความสัมพันธ์ T นี้เขียนแทนด้วย $S \circ R$)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N

บรรทัดถัดไป มีจำนวนเต็ม K คือจำนวนคู่อันดับใน R ตามด้วยอีก K บรรทัด บรรทัดละสองจำนวน a b คือคู่อันดับ (a, b) ใน R

บรรทัดถัดไป มีจำนวนเต็ม L คือจำนวนคู่อันดับใน S ตามด้วยอีก L บรรทัด ในรูปแบบเดียวกัน

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก พิมพ์จำนวนคู่อันดับใน T

จากนั้นพิมพ์คู่อันดับ (a, c) ทุกคู่ใน T บรรทัดละหนึ่งคู่ ในรูป a c คั่นด้วยช่องว่าง เรียงตาม a จากน้อยไปมาก ถ้า a เท่ากันให้เรียงตาม c จากน้อยไปมาก (ถ้า T เป็น set ว่าง ให้พิมพ์เพียงบรรทัดแรก)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100$
- $0 \le K, L \le N^2$
- ทุกจำนวนในคู่อันดับเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง N และคู่อันดับภายในความสัมพันธ์เดียวกันไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 1 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2	3 1 1 1 2 2 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 1 2 1 1 2	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 3	1 1 3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 1 1 1 1	1 1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 2 1 2 2 3	0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $(1, 2) \in R$ กับ $(2, 1), (2, 2) \in S$ ให้ $(1, 1)$ และ $(1, 2)$ ส่วน $(2, 3) \in R$ กับ $(3, 3) \in S$ ให้ $(2, 3)$

ตัวอย่างที่ 2: คู่เดียวใน R คือ $(1, 2)$ แต่ S ไม่มีคู่อันดับที่ตัวหน้าเป็น 2 จึงได้ T เป็น set ว่าง

ข้อ 6

ผลต่างสมมาตรต่อกัน

Chained Symmetric Difference

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ผลต่างสมมาตร ของ set X และ Y เขียนแทนด้วย $X \Delta Y$ คือ set ของสมาชิกที่อยู่ใน X หรือ Y แต่ไม่อยู่ในทั้งสอง set

$$X \Delta Y = (X - Y) \cup (Y - X)$$

เช่น $\{1, 2, 3\} \Delta \{2, 3, 4\} = \{1, 4\}$

ให้ set $A_1, A_2, ..., A_N$ ของจำนวนเต็ม จงหา set

$$D = (...((A_1 \Delta A_2) \Delta A_3) \Delta ...) \Delta A_N$$

นั่นคือเริ่มจาก A_1 แล้วหาผลต่างสมมาตรกับ $A_2, A_3, ..., A_N$ ทีละ set ตามลำดับ (ถ้า $N = 1$ จะได้ $D = A_1$)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i ขึ้นต้นด้วยจำนวนเต็ม k_i คือจำนวนสมาชิกของ A_i ตามด้วยสมาชิกของ A_i อีก k_i จำนวน (ถ้า $k_i = 0$ บรรทัดนั้นมีเพียง 0)

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก พิมพ์จำนวนสมาชิกของ D

บรรทัดที่สอง พิมพ์สมาชิกทุกตัวของ D เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้า D เป็น set ว่าง ให้พิมพ์ `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$
- $0 \le k_i$ และ $k_1 + k_2 + ... + k_N \le 100\,000$
- สมาชิกทุกตัวเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ -10^9 ถึง 10^9 และสมาชิกภายใน set เดียวกันไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
3 1 2 3
3 2 3 4
2 3 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
1 3 4 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 7 -1
2 -1 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
-
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
0
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
-
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 1
1 1
1 1
1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
3 5 3 9
0
2 9 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
3 5 10
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
1
3 4 -2 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
-2 0 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $A_1 \Delta A_2 = \{1, 2, 3\} \Delta \{2, 3, 4\} = \{1, 4\}$ แล้ว $\{1, 4\} \Delta \{3, 5\} = \{1, 3, 4, 5\}$

ตัวอย่างที่ 2: A_1 และ A_2 มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัว จึงได้ D เป็น set ว่าง

ข้อ 7

trace และผลรวมของผลคูณ

Trace and Total of a Product

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ถ้า A เป็น matrix ขนาด $p \times q$ (p แถว q หลัก) และ B เป็น matrix ขนาด $q \times p$ ผลคูณ $C = AB$ คือ matrix จัตุรัสขนาด $p \times p$ ที่สมาชิกแถวที่ i หลักที่ j เท่ากับ

$$C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + ... + A_{iq}B_{qj}$$

trace ของ matrix จัตุรัส C คือผลรวมของสมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลัก $C_{11} + C_{22} + ... + C_{pp}$

ให้ matrix A และ B จงหา trace ของ AB และผลรวมของสมาชิกทุกตัวของ AB

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม p และ q

อีก p บรรทัด บรรทัดละ q จำนวน คือสมาชิกของ A ทีละแถว

อีก q บรรทัด บรรทัดละ p จำนวน คือสมาชิกของ B ทีละแถว

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวน คือ trace ของ AB และผลรวมของสมาชิกทุกตัวของ AB คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le p, q$ และ $p \cdot q \le 50\,000$
- สมาชิกทุกตัวของ A และ B เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ $-1\,000$ ถึง $1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1 2
3 4
5 6
7 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
69 134
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
1
2
3
4 5 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
32 90
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
1 -2 3
4
5
-6
```

ข้อมูลส่งออก
```
-24 -24
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
-7
0
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
2 0 -1
1 3 2
1 4
0 -2
5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-3 15
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $AB = \begin{pmatrix} 1\cdot5+2\cdot7 & 1\cdot6+2\cdot8 \\ 3\cdot5+4\cdot7 & 3\cdot6+4\cdot8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$ trace คือ $19 + 50 = 69$ และผลรวมทั้งหมดคือ $19 + 22 + 43 + 50 = 134$

ตัวอย่างที่ 2: $AB = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$ trace คือ $4 + 10 + 18 = 32$ และผลรวมทั้งหมดคือ 90

ข้อ 8

หา function ที่หายไป

The Missing Function

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $S = \{1, 2, ..., N\}$ และ function $f : S \to S$ กับ $h : S \to S$ จงหา function $g : S \to S$ ที่ทำให้ $f(g(x)) = h(x)$ สำหรับทุก x ใน S (นั่นคือ $f \circ g = h$)

ถ้ามี g ที่ใช้ได้หลายแบบ ให้เลือกแบบที่ $g(1)$ น้อยที่สุด ถ้ายังมีหลายแบบให้เลือกแบบที่ $g(2)$ น้อยที่สุด และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึง $g(N)$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $f(1), f(2), ..., f(N)$

บรรทัดที่สาม มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $h(1), h(2), ..., h(N)$

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้ามี g ที่ใช้ได้ ให้พิมพ์ $g(1), g(2), ..., g(N)$ ตามที่เลือกไว้ข้างต้นในบรรทัดเดียว คั่นด้วยช่องว่าง

ถ้าไม่มี ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le f(i), h(i) \le N$ สำหรับทุก i

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 3 2 2 3 2	1 2 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 2 3 3 2 1 3 2	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 2 1 2 3	2 3 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $f(1) = f(3) = 2$ และ $f(2) = 3$ ดังนั้น $g(1)$ และ $g(3)$ ต้องเป็น 1 หรือ 3 จึงเลือก 1 ส่วน $g(2)$ ต้องเป็น 2

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มี y ใดที่ $f(y) = 1$ แต่ $h(2) = 1$ จึงหา $g(2)$ ไม่ได้

ข้อ 9

แปลงจุดทั้งแผนที่

Transform Every Point

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนระนาบมีจุด N จุด และมีคำสั่งแปลงจุด M คำสั่ง ซึ่งต้องทำกับทุกจุดตามลำดับตั้งแต่คำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย คำสั่งมี 4 แบบ ดังนี้ (จุด (x, y) ถูกย้ายไปที่ตำแหน่งทางขวาของลูกศร)

คำสั่ง	ความหมาย	ผลลัพธ์
`R`	หมุนรอบจุดกำเนิดทวนเข็มนาฬิกา $90°$	$(x, y) \to (-y, x)$
`X`	สะท้อนข้ามแกน X	$(x, y) \to (x, -y)$
`Y`	สะท้อนข้ามแกน Y	$(x, y) \to (-x, y)$
`T` a b	เลื่อนขนาน	$(x, y) \to (x + a, y + b)$

จงหาตำแหน่งสุดท้ายของทุกจุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ M
อีก N บรรทัด บรรทัดละสองจำนวน x และ y คือพิกัดเริ่มต้นของแต่ละจุด
อีก M บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่ง ในรูปแบบ `R`, `X`, `Y` หรือ `T` a b ตามตาราง
ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i มีพิกัด x และ y สุดท้ายของจุดที่ i (ตามลำดับในข้อมูลนำเข้า) คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le M \le 100\,000$
- $-10^9 \le x, y \le 10^9$
- $-10\,000 \le a, b \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
1 2
R
T 5 0
X
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 -1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
3 -4
0 0
R
R
T -1 -1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-4 3
-1 -1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
2 7
-5 1
X
Y
```

ข้อมูลส่งออก
```
-2 -7
5 -1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1 0
0 1
T 2 3
R
R
```

ข้อมูลส่งออก
```
-3 -3
-2 -4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4
10 -10
Y
T -3 4
R
X
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 13
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จุด $(1, 2)$: หลัง `R` เป็น $(-2, 1)$ หลัง `T 5 0` เป็น $(3, 1)$ หลัง `X` เป็น $(3, -1)$
ตัวอย่างที่ 2: จุด $(3, -4)$: หลัง `R` ครั้งแรกเป็น $(4, 3)$ ครั้งที่สองเป็น $(-3, 4)$ หลัง `T -1 -1` เป็น $(-4, 3)$

ข้อ 10

ประพจน์สมมูลกันหรือไม่

Equivalent Statements

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ประพจน์ในข้อนี้ใช้ตัวแปร 10 ตัว คือ `a`, `b`, ..., `j` ซึ่งแต่ละตัวมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จ และเขียนตามกฎต่อไปนี้ (ไม่มีช่องว่าง)

- ตัวแปรหนึ่งตัวเป็นประพจน์
- ถ้า P เป็นประพจน์ แล้ว `~P` เป็นประพจน์ (นิเสธ: จริงเมื่อ P เป็นเท็จ)
- ถ้า P, Q เป็นประพจน์ แล้ว `(P&Q)`, `(P|Q)`, `(P>Q)`, `(P=Q)` เป็นประพจน์ ซึ่งหมายถึง $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \Rightarrow Q$, $P \Leftrightarrow Q$ ตามลำดับ (ในที่นี้ `P` และ `Q` แทนข้อความของประพจน์ P และ Q) มีค่าความจริงตามตาราง (T คือจริง F คือเท็จ)

`P`	`Q`	`(P&Q)`	`(P|Q)`	`(P>Q)`	`(P=Q)`
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	T	T

ประพจน์สองประพจน์ **สมมูลกัน** ถ้ามีค่าความจริงเท่ากันทุกครั้ง ไม่ว่าตัวแปรทั้ง 10 ตัวจะมีค่าความจริงอย่างไร จงตรวจว่าประพจน์ที่ให้มาสองประพจน์สมมูลกันหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

สองบรรทัด บรรทัดละหนึ่งประพจน์ที่เขียนถูกต้องตามกฎข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

ถ้าสมมูลกัน ให้พิมพ์ `YES`

ถ้าไม่สมมูลกัน ให้พิมพ์ `NO` ในบรรทัดแรก และบรรทัดที่สองพิมพ์ string ยาว 10 ตัวอักษรที่ประกอบด้วย `0` และ `1` โดยตัวอักษรตัวที่ $1, 2, \ldots, 10$ เป็นค่าของตัวแปร `a`, `b`, ..., `j` ตามลำดับ (`1` คือจริง `0` คือเท็จ) ที่ทำให้สองประพจน์มีค่าความจริงต่างกัน ถ้ามีหลายแบบให้พิมพ์ string ที่มาก่อนตามลำดับพจนานุกรม

ข้อจำกัด

- แต่ละประพจน์ยาว 1 ถึง $1\,000$ ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`(a>b)` `(~a|b)`	`YES`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`(a>b)` `(b>a)`	`NO` `0100000000`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`~(a|c)` `(~a|~c)`	`NO` `0010000000`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`(a|~a)` `(j>j)`	`YES`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`((a=b)=c)` `(a=(b=c))`	`YES`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทั้งสองประพจน์เป็นเท็จเฉพาะเมื่อ `a` จริงและ `b` เท็จ จึงสมมูลกัน

ตัวอย่างที่ 2: เมื่อ `a` เท็จและ `b` จริง ประพจน์แรกเป็นจริงแต่ประพจน์ที่สองเป็นเท็จ และไม่มีแบบที่มาก่อน `0100000000` ที่ทำให้ต่างกัน

ข้อ 11

ตัวหารที่อยู่ติดกัน

Covering Pairs of Divisibility

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ S เป็น set ของจำนวนเต็มบวก N จำนวน และพิจารณาความสัมพันธ์ “หารลงตัว” บน S ($a \mid b$ หมายถึง a หาร b ลงตัว) สำหรับ $a, b \in S$ ที่ $a \neq b$ เรากล่าวว่า b **คลุม** a ถ้าทั้งสองข้อต่อไปนี้เป็นจริง

- $a \mid b$
- ไม่มี $c \in S$ ที่ $c \neq a$, $c \neq b$ ซึ่ง $a \mid c$ และ $c \mid b$

(คู่เหล่านี้คือเส้นที่ลากในแผนภาพ Hasse ของความสัมพันธ์นี้) จงหาคู่ (a, b) ทั้งหมดที่ b คลุม a

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือสมาชิกของ S คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก พิมพ์จำนวนคู่ (a, b) ที่ b คลุม a

จากนั้นพิมพ์คู่เหล่านั้นบรรทัดละหนึ่งคู่ ในรูป a b คั่นด้วยช่องว่าง เรียงตาม a จากน้อยไปมาก ถ้า a เท่ากันให้เรียงตาม b จากน้อยไปมาก (ถ้าไม่มีคู่ใดเลย ให้พิมพ์เพียงบรรทัดแรก)

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 1\,000$
- สมาชิกของ S เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10^9 และไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 12 1 6 4 3 2	7 1 2 1 3 2 4 2 6 3 6 4 12 6 12

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 7 9	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 32 2 8	2 2 8 8 32

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 6 10 30 60 7	4 3 6 6 30 10 30 30 60

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เช่น $2 \mid 12$ แต่ 12 ไม่คลุม 2 เพราะมี 4 (หรือ 6) อยู่ระหว่างกลาง กล่าวคือ $2 \mid 4$ และ $4 \mid 12$

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีจำนวนใดใน S หารจำนวนอื่นใน S ลงตัว จึงไม่มีคู่ใดเลย

ข้อ 12

คูณ matrix ที่มีศูนย์มาก

Multiplying Sparse Matrices

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ถ้า A เป็น matrix ขนาด $p \times q$ และ B เป็น matrix ขนาด $q \times r$ ผลคูณ $C = AB$ คือ matrix ขนาด $p \times r$ ที่สมาชิกแถวที่ i หลักที่ j เท่ากับ

$$C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + ... + A_{iq}B_{qj}$$

(แถวและหลักนับจาก 1) matrix A และ B ในข้อนี้ใหญ่มากแต่สมาชิกเกือบทั้งหมดเป็น 0 จึงให้มาเฉพาะตำแหน่งที่ไม่เป็น 0 จงหาสมาชิกทุกตัวของ AB ที่ไม่เป็น 0

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม p, q และ r
บรรทัดถัดไป มีจำนวนเต็ม n_A ตามด้วยอีก n_A บรรทัด บรรทัดละสามจำนวน i j v หมายความว่า $A_{ij} = v$
บรรทัดถัดไป มีจำนวนเต็ม n_B ตามด้วยอีก n_B บรรทัด ในรูปแบบเดียวกันสำหรับ B
ตำแหน่งที่ไม่ได้ให้มามีค่าเป็น 0 ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก พิมพ์จำนวนตำแหน่งของ AB ที่มีค่าไม่เป็น 0
จากนั้นพิมพ์ตำแหน่งเหล่านั้นบรรทัดละหนึ่งตำแหน่ง ในรูป i j C_{ij} คั่นด้วยช่องว่าง เรียงตาม i จากน้อยไปมาก ถ้า i เท่ากันให้เรียงตาม j จากน้อยไปมาก (ถ้าสมาชิกของ AB เป็น 0 ทั้งหมด ให้พิมพ์เพียงบรรทัดแรก)

ข้อจำกัด

- $1 \le p, q, r \le 10^9$
- $1 \le n_A, n_B \le 300$
- ทุกตำแหน่งที่ให้มาอยู่ภายในขนาดของ matrix และตำแหน่งภายใน matrix เดียวกันไม่ซ้ำกัน
- $v \neq 0$ และ $-10^6 \le v \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 2
2
1 1 2
2 3 1
2
1 2 5
3 1 -4
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1 2 10
2 1 -4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2 1
2
1 1 1
1 2 1
2
1 1 3
2 1 -3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 999999999 4
1
2 999999999 7
1
999999999 3 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
2 3 42
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2 1
1
1 1 1
1
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 1
2
1 1 1
1 2 2
2
1 1 3
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1 1 5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $C_{12} = A_{11}B_{12} = 2 \cdot 5 = 10$ และ $C_{21} = A_{23}B_{31} = 1 \cdot (-4) = -4$ ตำแหน่งอื่นเป็น 0 ทั้งหมด
ตัวอย่างที่ 2: $C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = 3 - 3 = 0$ จึงไม่มีตำแหน่งที่ไม่เป็น 0

ข้อ 13

อนุมานทีละรอบ

Deduction in Rounds

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

มีประพจน์ N ข้อ หมายเลข 1 ถึง N ตอนเริ่มต้นรู้ว่าประพจน์ K ข้อเป็นจริง และมีกฎ M ข้อ แต่ละกฎอยู่ในรูป $p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_k \Rightarrow q$ หมายความว่า ถ้ารู้ว่าประพจน์ $p_1, p_2, \ldots, p_k$ เป็นจริงทุกข้อ ก็จะรู้ว่าประพจน์ q เป็นจริงด้วย การอนุมานทำเป็นรอบดังนี้

- รอบที่ 0: ประพจน์ที่รู้ในรอบนี้คือประพจน์เริ่มต้น K ข้อ
- รอบที่ r ($r = 1, 2, 3, \ldots$): พิจารณาทุกกฎพร้อมกัน กฎใดที่ $p_1, \ldots, p_k$ ทุกข้อเป็นประพจน์ที่รู้แล้ว ในรอบที่ 0 ถึง $r-1$ ถ้า q ของกฎนั้นยังไม่เคยรู้มาก่อน ให้ q เป็นประพจน์ที่รู้ในรอบที่ r
- หยุดเมื่อมีรอบที่ไม่มีประพจน์ใหม่เลย

จงหาว่าประพจน์แต่ละข้อเป็นที่รู้ในรอบที่เท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สอง ขึ้นต้นด้วยจำนวนเต็ม K ตามด้วยหมายเลขของประพจน์เริ่มต้นอีก K จำนวน
อีก M บรรทัด บรรทัดละหนึ่งกฎ ขึ้นต้นด้วยจำนวนเต็ม k ตามด้วย $p_1, p_2, \ldots, p_k$ และ q
ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือรอบที่ประพจน์ข้อที่ i เป็นที่รู้ ถ้าไม่มีรอบใดเลยที่รู้ประพจน์ข้อนั้นให้เป็น -1

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$ และ $1 \le M \le 1\,000$
- $0 \le K \le N$ และหมายเลขประพจน์เริ่มต้นไม่ซ้ำกัน
- $1 \le k \le 10$ และ $p_1, \ldots, p_k$ ในกฎเดียวกันไม่ซ้ำกัน
- หมายเลขประพจน์ทุกตัวเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง N

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
1 1
1 1 2
2 1 2 3
1 3 4
1 5 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 1 2 3 -1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
1 2
2 1 2 3
1 3 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1 0 -1 -1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 1
1 3 4
1 2 3
1 1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 1 2 3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
0
1 1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1 -1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
2 1 3
1 1 3
1 1 2
2 2 3 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 1 0
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 1
1 1 2
1 2 3
1 3 4
1 1 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 1 2 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กฎคือ $1 \Rightarrow 2$, $1 \wedge 2 \Rightarrow 3$, $3 \Rightarrow 4$ และ $5 \Rightarrow 1$ รอบที่ 1 ได้ 2 รอบที่ 2 ได้ 3 รอบที่ 3 ได้ 4 ส่วนประพจน์ 5 ไม่มีกฎใดให้ผลเป็น 5

ตัวอย่างที่ 2: กฎ $1 \wedge 2 \Rightarrow 3$ ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีทางรู้ประพจน์ 1 จึงไม่รู้ 3 และไม่รู้ 4 ด้วย

ข้อ 14

set ที่ประกอบจากช่วง

Sets Made of Ranges

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สำหรับจำนวนเต็ม $l \le r$ ให้ $[l, r]$ แทน set ของจำนวนเต็ม x ทุกตัวที่ $l \le x \le r$ เช่น $[3, 6] = \{3, 4, 5, 6\}$
set A คือ union ของช่วง N ช่วง และ set B คือ union ของช่วง M ช่วง

$$A = [l_1, r_1] \cup [l_2, r_2] \cup \ldots \cup [l_N, r_N]$$

$$B = [l'_1, r'_1] \cup [l'_2, r'_2] \cup \ldots \cup [l'_M, r'_M]$$

ช่วงต่าง ๆ อาจซ้อนทับกันหรือซ้ำกันได้ จงหาจำนวนสมาชิกของ $A \cap B$ และของ $A \cup B$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ M
อีก N บรรทัด บรรทัดละสองจำนวน l_i r_i คือช่วงของ A
อีก M บรรทัด บรรทัดละสองจำนวน l'_j r'_j คือช่วงของ B
ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวน คือจำนวนสมาชิกของ $A \cap B$ และจำนวนสมาชิกของ $A \cup B$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 20\,000$
- $1 \le l_i \le r_i \le 10^{18}$ และ $1 \le l'_j \le r'_j \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
1 5
3 8
6 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 10
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
1 2
10 10
3 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 10
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1 1000000000000000000
1 1000000000000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000000000000 1000000000000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
5 5
5 5
4 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
2 4
7 9
3 8
1 2
9 12
5 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 12
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $A = \{1, 2, \ldots, 8\}$ และ $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ จึงได้ $A \cap B = \{6, 7, 8\}$ และ $A \cup B = \{1, 2, \ldots, 10\}$
ตัวอย่างที่ 2: $A = \{1, 2, 10\}$ และ $B = \{3, 4, \ldots, 9\}$ ไม่มีสมาชิกร่วมกัน และ $A \cup B = \{1, 2, \ldots, 10\}$

ข้อ 15

คู่ที่ determinant เป็นศูนย์

Zero Determinant Pairs

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

determinant ของ matrix ขนาด 2×2 นิยามโดย

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

ให้คู่ของจำนวนเต็ม N คู่ $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_N, y_N)$ สำหรับ $i < j$ ให้ M_{ij} เป็น matrix ที่แถวแรกเป็นคู่ที่ i และแถวที่สองเป็นคู่ที่ j นั่นคือ

$$M_{ij} = \begin{pmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{pmatrix}$$

จงนับจำนวนคู่ (i, j) ที่ $1 \le i < j \le N$ และ $\det M_{ij} = 0$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม x_i และ y_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนคู่ (i, j) ที่ $\det M_{ij} = 0$

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9$ (คู่ที่ต่างตำแหน่งกันอาจเหมือนกันได้)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 2 2 4 3 6 1 1	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 0 1 2 3 5	2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 -2 -1 2 2 -4 -3 6	6

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 5 0 -3	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 0 0 1 1 1	0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 3 4 6 -6 -9 3 2 0 0	7

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เช่น $\det M_{12} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$ คู่ที่ได้ 0 คือ $(1,2), (1,3), (2,3)$ ส่วน $\det M_{14} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -1$

ตัวอย่างที่ 2: M_{12} และ M_{13} มีแถวแรกเป็น 0 ทั้งแถวจึงได้ 0 แต่ $\det M_{23} = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = -1$

ข้อ 16

topping ที่ครอบคลุม

Covered Toppings

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้าน pizza มี topping 12 ชนิด แทนด้วยตัวอักษร `a`, `b`, ..., `l` วันนี้มีคำสั่งซื้อ N รายการ รายการที่ i เป็น pizza ที่มี topping เป็น set T_i (อาจเป็น set ว่างได้)
จงนับจำนวนคู่อันดับ (i, j) ที่ $i \neq j$ และ $T_i \subseteq T_j$ นั่นคือ topping ทุกชนิดใน T_i อยู่ใน T_j ด้วย (set ว่างเป็น subset ของทุก set และถ้า $T_i = T_j$ จะนับทั้ง (i, j) และ (j, i))

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็น string ที่ประกอบด้วย topping ใน T_i ตัวละหนึ่งตัวอักษร เรียงลำดับใดก็ได้ ถ้า T_i เป็น set ว่าง บรรทัดนั้นเป็น `-`

ข้อมูลส่งออก

จำนวนคู่อันดับ (i, j) ที่มีสมบัติตามที่กำหนด

ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 100\,000$
- แต่ละ string ประกอบด้วยตัวอักษร `a` ถึง `l` ที่ไม่ซ้ำกัน ยาว 1 ถึง 12 ตัวอักษร หรือเป็น `-`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 ab a abc	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 ba ab -	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 a b	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 - - l kl	7

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 abcdefghijkl lkj jk abc c	6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่นับได้คือ $(2, 1)$ และ $(2, 3)$ เพราะ $\{\mathrm{a}\}$ เป็น subset ของ $\{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$ และ $\{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}\}$ และคู่ $(1, 3)$ เพราะ $\{\mathrm{a}, \mathrm{b}\} \subseteq \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}\}$
ตัวอย่างที่ 2: $T_1 = T_2 = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$ จึงนับ $(1, 2)$ และ $(2, 1)$ ส่วน T_3 เป็น set ว่าง จึงนับ $(3, 1)$ และ $(3, 2)$ รวม 4 คู่

ข้อ 17

สลับซ้ำจนกลับที่เดิม

Back to the Start

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $S = \{1, 2, ..., N\}$ และ function $f : S \to S$ นิยาม $f^1 = f$ และ $f^k = f \circ f^{k-1}$ สำหรับ $k \geq 2$ นั่นคือ $f^k(x) = f(f(...f(x)...))$ โดยใช้ f ทั้งหมด k ครั้ง

จงหาจำนวนเต็มบวก k ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $f^k(x) = x$ สำหรับทุก x ใน S (นั่นคือ f^k เป็น function เอกลักษณ์)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $f(1), f(2), ..., f(N)$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ค่า k ที่น้อยที่สุดตามที่กำหนด ถ้าไม่มีจำนวนเต็มบวก k ใดเลยที่ทำให้ f^k เป็น function เอกลักษณ์ ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq f(i) \leq N$ สำหรับทุก i
- ถ้ามี k ดังกล่าว k ที่น้อยที่สุดไม่เกิน 10^{18}

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 3 1	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 2 3 4	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 1 4 5 3	6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 1 2 3	-1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2 3 4 1 6 7 8 9 10 5	12

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เขียน f^k เป็น $\left(f^k(1), f^k(2), f^k(3)\right)$ จะได้ $f^1 = (2, 3, 1)$, $f^2 = (3, 1, 2)$, $f^3 = (1, 2, 3)$ ซึ่งเป็น function เอกลักษณ์ จึงตอบ 3

ตัวอย่างที่ 2: $f(1) = f(2) = 2$ ดังนั้นทุก f^k ให้ $f^k(1) = 2 \neq 1$ จึงไม่มี k

ข้อ 18

หารด้วยตัวใดตัวหนึ่งลงตัว

Divisible by Someone

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $S = \{1, 2, ..., N\}$ และจำนวนเต็มบวก $a_1, a_2, ..., a_K$ สำหรับแต่ละ i ให้ A_i เป็น set ของสมาชิกใน S ที่หารด้วย a_i ลงตัว

$$A_i = \{x \in S : x \text{ หารด้วย } a_i \text{ ลงตัว}\}$$

จงหาจำนวนสมาชิกของ $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_K$ นั่นคือจำนวนของ x ใน S ที่หารด้วย a_i ลงตัวอย่างน้อยหนึ่งตัว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ K
บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_K$
ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนสมาชิกของ $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_K$

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{18}$
- $1 \le K \le 15$
- $1 \le a_i \le 10^{18}$ (ค่า a_i อาจซ้ำกันได้)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
20 2 2 3	13

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
13 3 6 4 100	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 2 1 7	100

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
30 3 4 6 10	11

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000000000 1 1000000000000000000	1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 20 ที่หารด้วย 2 หรือ 3 ลงตัว คือ $2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20$ รวม 13 จำนวน
ตัวอย่างที่ 2: จำนวนที่หารด้วย 6, 4 หรือ 100 ลงตัว คือ $4, 6, 8, 12$ (12 นับเพียงครั้งเดียว) รวม 4 จำนวน

ข้อ 19

monotone และ self-dual

Monotone and Self-Dual

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

function ตรรกะ f ของตัวแปร n ตัว $x_1, x_2, ..., x_n$ รับค่าตัวแปรแต่ละตัวเป็น 0 (เท็จ) หรือ 1 (จริง) และให้ผลเป็น 0 หรือ 1 ตารางค่าความจริงของ f ให้มาเป็น string t ยาว 2^n ตัวอักษร ดังนี้ สำหรับค่า $(x_1, x_2, ..., x_n)$ ใด ๆ ให้ $i = x_1 \cdot 2^{n-1} + x_2 \cdot 2^{n-2} + ... + x_n \cdot 2^0$ แล้ว $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ คือตัวอักษรตัวที่ i ของ t (นับตัวแรกเป็นตัวที่ 0) เช่น เมื่อ $n = 3$ ค่า $f(1, 0, 1)$ คือตัวอักษรตัวที่ $4 + 0 + 1 = 5$ ของ t

- f เป็น **monotone** ถ้าสำหรับทุก $u = (u_1, ..., u_n)$ และ $v = (v_1, ..., v_n)$ ที่ $u_k \le v_k$ ทุก k จะได้ $f(u) \le f(v)$
- f เป็น **self-dual** ถ้าสำหรับทุก $u = (u_1, ..., u_n)$ จะได้ $f(1 - u_1, ..., 1 - u_n) = 1 - f(u_1, ..., u_n)$

ให้ function ตรรกะ T ตัว จงตรวจว่าแต่ละตัวเป็น monotone หรือไม่ และเป็น self-dual หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม T

จากนั้นเป็นข้อมูลของ function ทีละตัว ตัวละสองบรรทัด บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n บรรทัดที่สองมี string t ยาว 2^n ตัวอักษร ประกอบด้วย `0` และ `1`

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นคำตอบของ function ตัวที่ j (ตามลำดับในข้อมูลนำเข้า) มีสองคำคั่นด้วยช่องว่าง คำแรกเป็น `YES` ถ้า f เป็น monotone หรือ `NO` ถ้าไม่เป็น คำที่สองเป็น `YES` ถ้า f เป็น self-dual หรือ `NO` ถ้าไม่เป็น

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 10\,000$
- $1 \le n \le 20$ ทุก function
- ผลรวมของ 2^n ของทุก function ในข้อมูลนำเข้าไม่เกิน $2^{21} = 2\,097\,152$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 0001 2 0110	YES NO NO NO

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 00010111 1 10	YES YES NO YES

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 01 3 00000000 1 11	YES YES YES NO YES NO

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 01101001 2 0011	NO YES YES YES

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 1000 4 0000000000010111	NO NO YES NO

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: function แรก: $f(x_1, x_2) = 1$ เฉพาะเมื่อ $x_1 = x_2 = 1$ จึงเป็น monotone แต่ $f(0, 1) = 0$ และ $f(1, 0) = 0 \ne 1 - f(0, 1)$ จึงไม่เป็น self-dual

function ที่สอง: $f(0, 1) = 1 > f(1, 1) = 0$ จึงไม่เป็น monotone และ $f(1, 1) = 0 \ne 1 - f(0, 0)$ จึงไม่เป็น self-dual

ตัวอย่างที่ 2: function แรกเป็น 1 เมื่อมีตัวแปรเป็น 1 อย่างน้อยสองตัว ถ้า $u_k \le v_k$ ทุก k แล้ว v มีจำนวน 1 ไม่น้อยกว่า u และการกลับค่าทุกตัวเปลี่ยนจำนวน 1 จาก m เป็น $3 - m$ จึงเป็นทั้งสองแบบ

function ที่สอง: $f(0) = 1 > f(1) = 0$ จึงไม่เป็น monotone แต่ $f(1) = 1 - f(0)$ จึงเป็น self-dual

ข้อ 20

ผลคูณ matrix ในช่วง

Matrix Products over Ranges

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ผลคูณของ matrix ขนาด 2×2 และ determinant นิยามโดย

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{pmatrix} \qquad \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad-bc$$

ให้ matrix ขนาด 2×2 ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเต็ม N ตัว คือ $M_1, M_2, \ldots, M_N$ ซึ่ง $\det M_i$ เป็น 1 หรือ -1 ทุกตัว และคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม l และ r แล้วถาม matrix $P = M_l M_{l+1} \ldots M_r$ (ถ้า $l = r$ จะได้ $P = M_l$) โดยให้ตอบสมาชิกแต่ละตัว x ของ P เป็นเศษจากการหารด้วย $m = 1\,000\,000\,007$ นั่นคือจำนวนเต็ม s ที่ $0 \le s < m$ และ $x - s$ หารด้วย m ลงตัว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ Q

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $a\ b\ c\ d$ หมายความว่า $M_i = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม l และ r

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นคำตอบของคำถามข้อที่ j ถ้า $P = \begin{pmatrix} p & q \\ u & v \end{pmatrix}$ ให้พิมพ์เศษของ p, q, u, v ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$ และ $1 \le Q \le 50\,000$
- สมาชิกของ M_i ทุกตัวเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ $-1\,000$ ถึง $1\,000$ และ $\det M_i$ เป็น 1 หรือ -1
- $1 \le l \le r \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
3 2
1 1 0 1
0 -1 1 0
2 1 1 1
1 3
1 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
1 0 2 1
1 1000000006 1 0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
2 1
0 1 1 0
1 2 0 1
1 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
0 1 1 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
3 1
1000 999 1 1
1000 999 1 1
1000 999 1 1
1 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
1998992 997993 1002000 1000999
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
3 2
2 1 1 1
1 0 -1 1
0 1 1 0
1 3
2 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
1 1 1 0
0 1 1 1000000006
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1
1 -7 0 1
1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1 1000000000 0 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $M_1 M_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ซึ่ง -1 ตอบเป็น $1\,000\,000\,006$ และ $M_1 M_2 M_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

ตัวอย่างที่ 2: $M_1 M_2 = \begin{pmatrix} 0\cdot1+1\cdot0 & 0\cdot2+1\cdot1 \\ 1\cdot1+0\cdot0 & 1\cdot2+0\cdot1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$